

1 研究目的、研究方法など

本研究計画調書は「大区分」の審査区分で審査される。記述に当たっては、「科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程」（公募要領参照）を参考にすること。

本研究の目的と方法などについて、6頁以内で記述すること。

冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述し、本文には、(1)本研究の学術的背景や本研究の着想に至った経緯、研究課題の核心をなす学術的「問い」、(2)本研究の目的及び学術的独自性と創造性、(3)関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ、(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか、(5)本研究の目的を達成するための準備状況、について具体的かつ明確に記述すること。

また、以下に該当する場合は、当該内容について必ず記述すること。

- ・本研究を研究分担者とともに行う場合には、研究代表者、研究分担者の具体的な役割
- ・過去に基盤研究（S）に採択されている場合には、前回に採択された基盤研究（S）との相違点（新規性・発展性等）

(概要)

本研究の目的は、極限状態の超高密度天体である中性子星の内部構造を決定づける最大の難問「ハイペロンパズル」の解決に向け、加速器実験を用いた新手法により、ハイペロンと核子の間に働く相互作用の密度依存性（密度による力の変化）を解明することである。

パズル解決の最重要シナリオとして、粒子間相互作用が「真空中では引力」であるのに対し、「高密度な中性子星内部では強い斥力（反発力）に変化する」という仮説が提唱されている。本研究はこの「斥力化シナリオ」を直接実証するため、(1) 超高分解能な分光実験（カスプ分光）による真空中での「引力源」の高精度決定、(2) 実体的な高密度プローブである α 粒子を利用した相関測定による、高密度下での「斥力芯」の直接抽出、(3) これらを統合した高精度な理論計算、という三位一体のアプローチを展開する。

斥力化の実証に成功すれば長年のパズルは解決へと導かれ、もし斥力のみで説明し得ない場合はクォーク物質への転移シナリオが濃厚となる。本研究は、ハドロン間力の根源的理解を通じて、宇宙における極限物質観に劇的な変革を迫るものである。

(本文)

1.1 本研究の学術的背景や着想に至った経緯、研究課題の核心をなす学術的「問い」

1.1.1 学術的背景：中性子星とハイペロンパズルの陥穽

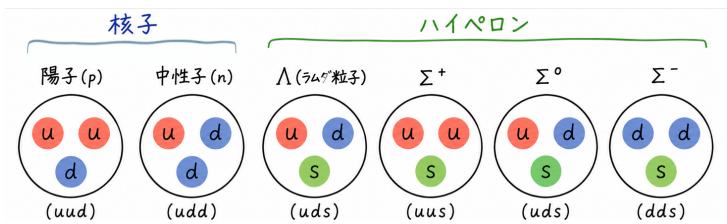


図 1: 核子（陽子・中性子）とハイペロン（ Λ 粒子など）のクォーク構成の概念図。

宇宙に浮かぶ巨大な原子核とも呼ぶべき天体「中性子星」の中心部には、標準原子核密度の数倍に達する極限的な超高密度環境が実現している。天体内部に向かって密度が高まり、核子（主に中性子）が極限まで詰め込まれて限界のエネルギー（フェルミエネルギー）が増大すると、系全体のエネルギーを下げて安定化しようとする物理メカニズムが働く。具体的には、図 1 に示すように、通常の u, d クォークのみで構成される核子の一部が、重い「ストレンジクォーク (s)」を含むハイペロン（特に Λ 粒子）という別の粒子に姿を変えた方がエネルギーが低くなるため、標準密度の 2~3 倍程度の領域から星の中心部におけるハイペロン出現は熱力学的な必然となる。さらに、これまでの Λ ハイパー核（ Λ 粒子が含まれる原子核）の精密分光研究から、標準密度において Λ 粒子が感じるポテンシャルの深さは約 -30 MeV であり、 Λ 粒子と核子の間にはたらく力

【1 研究目的、研究方法など（つづき）】

(ΛN 相互作用) は引力であることがわかっている。したがって、 Λ 粒子は中性子星の中心部に極めて出現しやすい状態にある。

しかし、標準的な核理論モデルに基づく状態方程式 (EoS) の予測によれば、ハイペロンの出現は星自身の重力を内側から支える力 (フェルミ圧) を著しく減少させ、状態方程式を劇的に軟化させてしまう。その結果、近年の天体観測によって確固たる証拠が得られている太陽質量の 2 倍 ($2M_{\odot}$) もの重い中性子星の重力を支えることができず、自身の重みに耐えきれずにブラックホールへと崩壊してしまうという深刻な理論的矛盾が生じる。これが現代核物理学の難問「ハイペロンパズル」である。特に近年は、連星中性子星合体からの重力波観測 (GW170817) による潮汐変形率の制限や、X 線天文衛星 NICER によるパルサーの超高精度な質量・半径同時測定が進展し、中性子星中心部の状態方程式に対する天体物理学的な要求がかつてないほど厳格化している。これらの最新観測は一貫して高密度領域における強い圧力 (硬い EoS) の存在を支持しており、ハイペロン出現による極端な軟化との乖離はより一層際立っている。

この矛盾を解消するため、超高密度環境では粒子間に極めて強い「短距離斥力 (至近距離での反発力)」が生じるという仮説 (三体力の導入やクォークのパウリ排他律など) が提案されている。しかし、これらはあくまで現象論的な仮定に留まっている。天体スケールの観測事実に整合する確固たる解を導くためには、現象論的な仮説に頼るのではなく、相互作用の短距離成分を直接実験的に解明することが不可欠である。

1.1.2 パズル解決に向けた 2 つの有力な仮説と着想に至った経緯

このハイペロンパズルを解決し得る有力な仮説として、以下の 2 つが議論されている。

1. 相互作用の斥力化シナリオ：標準密度においては引力的である ΛN 相互作用が、中性子星深部のような高密度環境下においては相互作用の短距離成分に由来する強い「斥力」へと転化するため、ハイペロン出現自体が抑制されるか硬い EoS が維持されるという仮説。これを立証するためには、高密度媒質中で ΛN 相互作用が斥力化するメカニズムを定量的かつミクロに解明する必要がある。
2. クォーク物質への転移シナリオ：ハイペロンが出現する直前の極限密度において、核子やハイペロンの内部に閉じ込められていたクォークが解放され (非閉じ込め転移)、ストレンジクォークを含むクォーク物質が形成されることで、星の重力を支える十分な圧力 (縮退圧) を維持するという仮説。

本研究の核心的な問いは「核物理は中性子星におけるハイペロンパズルを解くことができるのか？」にある。極限環境でのクォーク転移シナリオは理論的に極めて魅力的であるが、中性子星深部の「低温・超高密度環境」を地上実験の重イオン衝突等で直接再現し証明することは現在の技術では極めて難しい。

そこで申請者は「高密度環境で Λ 粒子が強い斥力を感じ得るのか？」という実験的に検証可能な問いに着想を得た。加速器実験の多角的な精密データに基づき斥力化シナリオの正否を徹底検証し、もし斥力化メカニズムのみでは重い中性子星を支えられないと判明した場合は、状況証拠的 (背理法的) にクォーク転移シナリオの正当性を極めて高く裏付けることができる。短距離斥力芯の極限探求こそが、クォーク物質への転移立証に向けた最も確実かつ鋭利なアプローチである。

1.2 本研究の目的、研究内容、どこまで明らかにするか

1.2.1 本研究の目的：相互作用の短距離成分の解明

本研究の目的は、真空中および高密度媒質中における ΛN 相互作用の短距離成分を解明し、ハイペロンパズルに決着をつけることである。本研究では、図 2 に全体像を示すように、相補的な 3

【1 研究目的、研究方法など（つづき）】

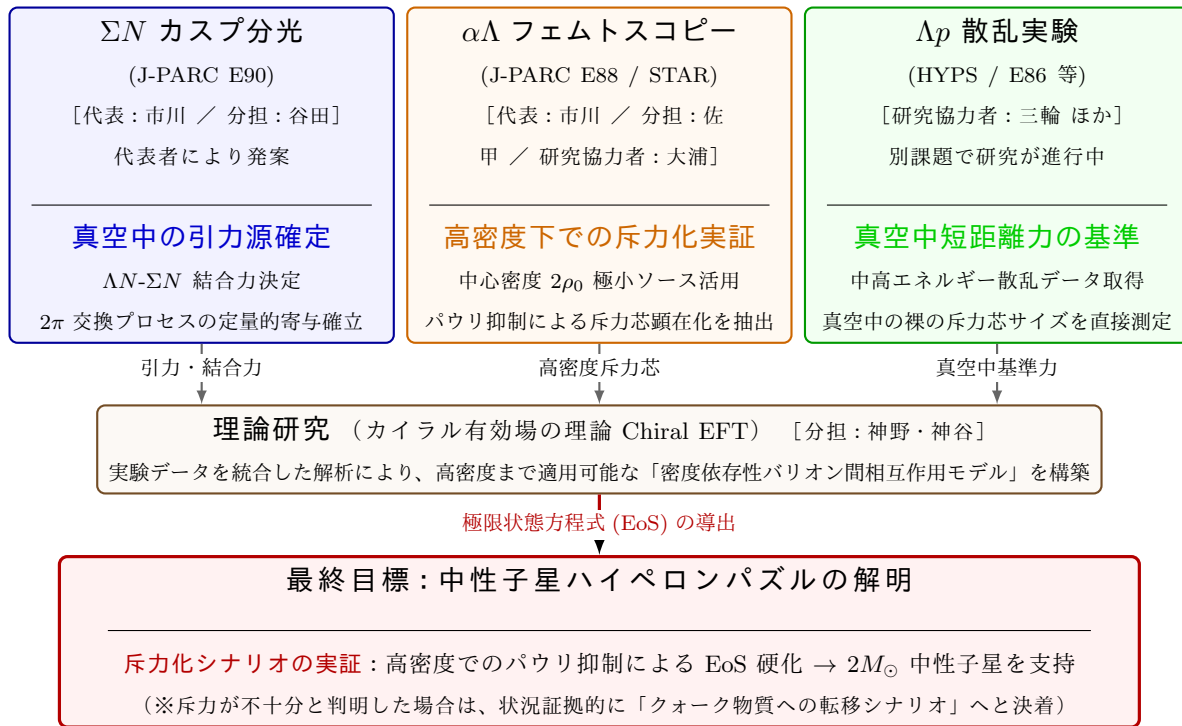


図 2: 本研究の全体像。真空中での引力メカニズム (2π 交換) と高密度媒質中でのパウリブロッキングによる斥力化を実験的に抽出・比較し、理論統合を通じてハイペロンパズルの解決に挑む。

つの実験と理論統合によってハイペロンパズルの解決に挑む。真空中で引力を生むミクロな起源として、図 3 (左) に示すように、 Λ 粒子が一時的に同種クォーク構造を持つ Σ 粒子へと遷移しながら 2 つの π 中間子を交換する「 2π 交換プロセス」が有力視されている (NPA957, 347 (2017))。このメカニズムの引力全体への定量的寄与を確定させるため、反応頂点における ΛN - ΣN 結合力を「 ΣN カस्प分光実験 (J-PARC E90 実験)」によって高い精度で抽出する。この E90 実験は代表者の発案のもと、市川 (代表者) と谷田 (分担者) が実験責任者を務める実験である。

この高密度媒質中での変化を図 3 (右) に示す。中性子星深部のような高密度媒質中においては、周囲を埋め尽くす核子によるパウリ排他律によって前述の Σ 粒子への遷移が強く阻害 (パウリブロッキング) され、結果として引力源が消滅し、バリオン内部のクォークの重なりに起因する短距離からの強い斥力芯が支配的になるという仮説がある。本研究では、原子核中で特異的に中心密度が標準密度の 2 倍 ($2\rho_0$) に達する α 粒子 (^4He) に着目し、「 $\alpha\Lambda$ フェムトスコーピー」によって内部の極小ソースから斥力芯を直接抽出する。三輪らの Λp 散乱実験による基準となる真空中での相互作用 (真空基準力) と理論計算を統合比較することで、斥力化仮説の真偽を明らかにする。

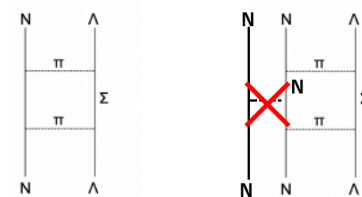


図 3: 真空中における ΛN 相互作用の 2π 交換ダイアグラム (左) と、高密度媒質中でのパウリブロッキングによる中間状態 Σ 遷移の抑制 (右)。

1.2.2 研究内容の詳細と到達目標 (どこまで明らかにするか)

1. ΣN カस्प分光 (J-PARC E90 実験) による結合力の決定 (代表者: 市川、分担者: 谷田)
約 50 年前、 $K^-d \rightarrow \Lambda p \pi^-$ 反応の測定において、 ΣN 生成閾値 (~ 2130 MeV) 直下に極めて鋭いピーク構造が観測された。これが「 ΣN カस्प」である。図 4 左に示すように、このカस्प構

【1 研究目的、研究方法など（つづき）】

造は初期反応で生成された ΣN 対が終状態相互作用により中間状態で $\Sigma N \rightarrow \Lambda N$ へと強くチャンネル転換を起こすことに起因して生成される。

理論的には、 $\Sigma N \rightarrow \Lambda N$ の遷移振幅 T は ΣN 間の複素散乱長 $A_\Sigma = a + ib$ を用いて以下のよう記述される。

$$T(\Sigma N \rightarrow \Lambda N) \propto \frac{\text{Im}(A_\Sigma)}{1 - ik_\Sigma A_\Sigma} \quad (1)$$

ここで実部 a は ΣN 間の相互作用（引力・斥力の強さ）を反映し、虚部 b は非弾性過程である $\Sigma N \rightarrow \Lambda N$ 遷移の強さ、すなわち本研究が標的とする「 ΛN と ΣN 間の結合力」を表す極めて重要な物理量である。 k_Σ は ΣN 間の相対運動量である。観測されるスペクトル強度（反応率） $R \propto |T|^2$ は、閾値の上下において運動量の解析接続 ($k_\Sigma \rightarrow i|k_\Sigma|$) を介してそれぞれ以下のように展開される。

$$R_{M > M_\Sigma + M_N} \sim \frac{4\pi b}{(1 + k_\Sigma b)^2 + (k_\Sigma a)^2} \quad (2) \quad R_{M < M_\Sigma + M_N} \sim \frac{4\pi b}{(1 - |k_\Sigma|a)^2 + (|k_\Sigma|b)^2} \quad (3)$$

これらの一連の関係式（Dalitz の式）に基づき、スペクトル形状の変化を可視化したものが図 4 右である。このように、散乱長パラメータ (a, b) の違いはピーク位置や裾野の広がりとして明瞭な差異を生む。したがって、実験的にカスプ形状を精密に測定すれば、これら両方の散乱長を高い精度で同時に決定することができる。

本実験を立ち上げた実験責任者である市川および谷田の主導のもと、E90 実験では、大強度 K1.8 ビームラインと高運動量分解能を誇る S-2S スペクトロメータを駆使し、ミッシングマス法によりカスプ形状を世界最高のエネルギー分解能 $\sigma \sim 0.4 \text{ MeV}$ で測定する。さらに飛跡検出器 HypTPC で崩壊対を同時検出し背景事象を抑制することで、散乱長を 0.3 fm の精度で決定する。

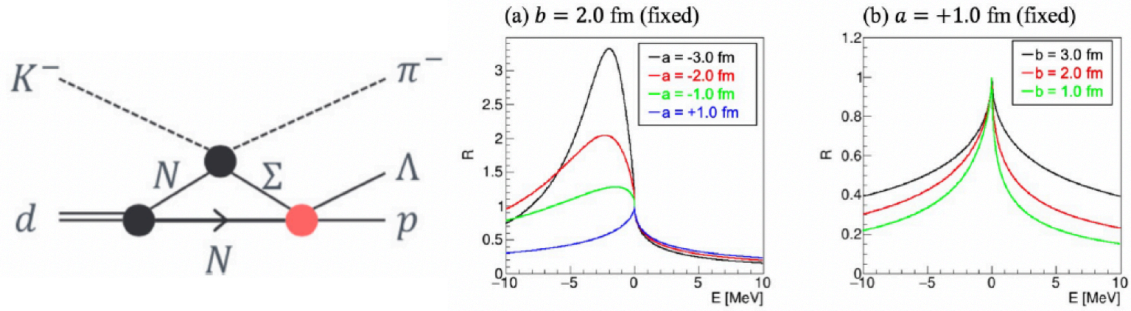


図 4: J-PARC E90 実験における ΣN カスプ生成の反応ダイアグラム（左）と、 ΣN 散乱長の実部 a ・虚部 b を変化させた場合の質量スペクトル ($E = M - M_N - M_\Sigma$) の理論的な形状変化デモンストレーション（右）。散乱長の違いが極めて高い感度でスペクトル形状に反映される。

2. $\alpha\Lambda$ フェムトスコピーによる高密度効果の解明（代表：市川、分担者：佐甲、協力者：大浦）

^4He (α 粒子) と Λ 粒子の間に働くポテンシャルは、 $^5_\Lambda\text{He}$ (^4He と Λ 粒子の束縛状態) の束縛エネルギーから全体の強さ（空間積分値）に関しては大きく制限されているものの、「短距離領域」の性質には未だ大きな不定性がある。短距離斥力を持つモデル（図 5 左の赤線：Chi3）はパズルを解決し得るが、そうでないモデル（図 5 左の黒点線：LY-IV）はパズルを引き起こす。そのため、これらの差異を実験的に明確に分別し、短距離斥力芯の実在を証明することがパズル解決に不可欠である。

近年発展するフェムトスコピー（生成された 2 粒子間の相対運動量 (k^*) の分布から相互作用を決定する手法）に関する理論計算（神野・神谷; PRC 110, 014001 (2024)）によれば、重イオン衝突 (AA 衝突) では原子核の大きさを反映して放出源が大きくなるため、相関関数がポテンシャルの r 空間全体の積分値を見てしまい各モデルの予測が区別できなくなる。しかし、陽子ビームを用いる pA 衝突であれば、陽子のサイズ（半径約 0.8 fm ）を反映した「極小ソース ($R \approx 1 \text{ fm}$)」が実現し、短距離領域の違いが相関関数に決定的な差異となって現れる。そこで本研究では、 pA

【1 研究目的、研究方法など（つづき）】

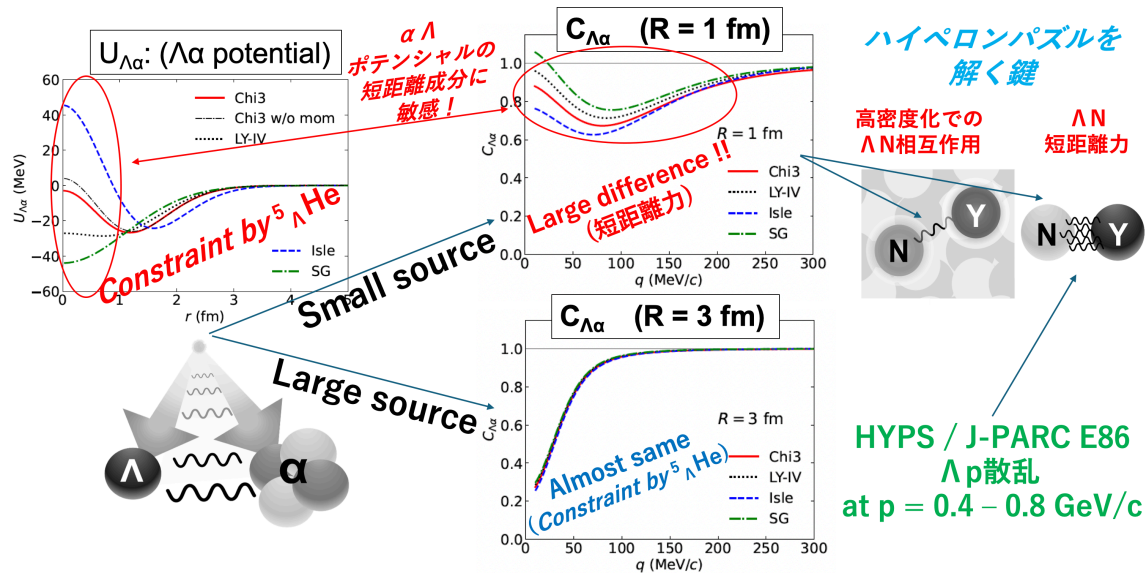


図 5: 中心密度 $2\rho_0$ の α 粒子を活用した $\alpha\Lambda$ フェムトスコピーの概要概念図と、真空中における Λp 散乱実験との比較基準関係。

衝突による極小ソース環境と、中心密度 $2\rho_0$ の α 粒子を高密度プローブとして組み合わせることで、短距離部分のみを劇的に顕在化させて抽出する。

実験計画として、この極小ソース環境の J-PARC E88 実験 (pA 衝突)、大ソース環境の RHIC-STAR 実験 (AA 衝突) による相補的なアプローチを展開する。ここで E88 実験 (実験責任者: 佐甲) の主目的は ϕ 中間子の媒質効果検証であり、 $\alpha\Lambda$ フェムトスコピーはその副次的産物となる。従来のように単純な検出器信号の組み合わせで記録データを間引く「ハードウェアトリガー方式」を用いた場合、主目的の測定 (K 中間子の同定等) に特化した選別が行われるため、特徴の異なる希少な $\alpha\Lambda$ 事象は一緒に棄却されてしまう可能性が高い。

そこで本研究では、従来のトリガーを廃し、全検出器データを連続的に読み出しながら高度なソフトウェア解析によってオンラインで事象を選別・記録する次世代データ収集技術「ストリーミング DAQ システム」の開発・導入を最重要のブレークスルーと位置づけている。大浦が主導して高速読み出し回路を実装し、ソフトウェアによる複雑な条件判定を活用することで、主目的のデータを損なうことなく極小ソースからの希少な $\alpha\Lambda$ 対を漏れなく精密測定する。これにより、三輪らが推進する真空中の Λp 散乱実験から得られる相互作用を比較基準とし、媒質中での斥力化を決定づける。

3. 実験データを基にした理論研究 (分担者: 神野・神谷)

実験グループと緊密に連携し、 ΣN カスプ分光実験および $\alpha\Lambda$ フェムトスコピー解析に対する理論的サポートを主導する。重イオン衝突シミュレーションにも造詣の深い神野が、ダイナミクスまで含めた相関関数の精密解析を行う。得られた「結合力」および「斥力」の実験データに加えて、別課題で進行中の Λp 散乱実験のデータも統合して、カイラル有効場の理論 (Chiral EFT) に基づいた理論研究を進め、高密度領域まで適用可能な包括的な密度依存性バリオン間相互作用モデルを構築する。低エネルギー定数を精密に制限し、神野が扱ってきた量子多体系計算から、標準密度の数倍に至る高密度領域まで適用可能な状態方程式を導出する。これにより導かれる中性子星構造計算結果から、ハイペロンパズルを解決可能か否か理論的結論を与える。

【1 研究目的、研究方法など（つづき）】

1.3 本研究の学術的独自性と創造性

1. カスプを用いた引力源の精密決定

最近では、短寿命なハイペロンであっても散乱実験は実施されているが、散乱長に最も感度を持つ「低エネルギー領域」での測定は依然として困難である。また、近年 ALICE 実験等からフェムトスコピーによる Σp データも報告されているが、統計が限られており十分な精度には達していない。本研究は、閾値近傍で生じる「カスプ効果」を用いた超高分解能分光によってこの限界を突破する。閾値近傍のスペクトル形状を圧倒的な精度で捉えることで、従来手法では到達不可能な精度で引力の強さを決定できる点が第一の独自性である。

2. 高密度プローブ (α 粒子) による短距離斥力の増幅

フェムトスコピーの手法を従来のハドロン対から「原子核とハドロン ($\alpha\Lambda$)」へと飛躍的に拡張する点が第二の独自性である。特に α 粒子は、中心密度が標準密度の 2 倍 ($2\rho_0$) に達する高密度な閉殻状態 (s 殻) であるため、本研究の核心である「パウリ効果による斥力化」を検証する上で最適な系となる。この実体的な高密度プローブと極小ソースが保証される反応環境を組み合わせることで、長距離引力を相対的に抑え込み、これまで観測不可能だった「短距離斥力芯」のシグナルのみを劇的に顕在化させて抽出する。

1.4 関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ

真空中におけるハドロン間相互作用の研究は、近年 CERN-ALICE や BNL-STAR 実験によるフェムトスコピーが世界的な隆盛を見せており、短距離力の直接測定としても研究協力者の三輪らが推進する高精度 Λp 散乱実験 (HYPS や J-PARC E86 実験) が進行中である。しかし、天体物理学が直面するハイペロンパズルの解決には、真空中の理解にとどまらず「高密度媒質中での相互作用の変化 (斥力化)」の直接的な解明が不可欠である。本研究は、これら国際的な研究の進展と完璧な相補関係を築きつつ、パズル解決の核心である「高密度媒質中での斥力芯」を直接抽出することで、斥力化シナリオの実証に向けた決定打を放つ。

1.5 本研究の目的を達成するための準備状況

- **E90 実験の進捗**：既に Stage-2 (最終) 承認を獲得しており、詳細な技術設計書 (TDR) の提出も完了している。現在、標的架台の設計を進めており、本格的な物理データ取得へ向けた準備は最終段階にある。また、使用する K1.8 ビームラインのフロアプランの関係から、本実験は 2028 年中にデータ取得を行う必要があり、本研究期間での遂行が極めて急務である。
- **強固な連携体制と基盤**：分担者の神野は $\alpha\Lambda$ フェムトスコピーの理論的枠組みを構築・提案した気鋭の理論研究者であり、神谷は相関関数解析の第一人者として顕著な実績を持つため、本研究期間中も緊密な連携体制を維持する。研究協力者の三輪らが推進する HYPS 実験も順調にデータ取得を進めている。
- **E88 および STAR 実験の体制**：E88 実験は既に Stage-1 承認を得ており、2027 年に本研究に関する追加提案書を提出する。現在、別課題による E88 本体 (ϕ 中間子測定) のビームタイムが迫っている。従来型トリガーのままデータ取得が開始されれば希少な $\alpha\Lambda$ 事象は棄却されるため、本研究のストリーミング DAQ を早急に導入しなければ、この極めて重要な測定機会を永遠に失う切迫した状況にある。STAR 実験に関しては、市川・大浦が 2025 年 7 月より正式参画し、全統計取得済みの STAR-BES データを用いた相関解析フレームワークを実装し、本格的な物理データ解析を開始している。このように、両実験において早期に成果を創出できる体制が整っている。